БИОЛОГИЯ · 10 КЛАСС · УРОК 11

Движение

Основа: Biology Grade 10, Астана-кітап, 2019. Далее в этом PDF приложены все оригинальные страницы главы, включая рисунки, задания и таблицы. Русский раздел — учебный навигатор и проверочные задания, а не дословный перевод оригинала.

Как заниматься

Изучайте каждый подраздел на оригинальных страницах, используйте словарь терминов в учебнике, затем письменно отвечайте на пять вопросов. После всех подразделов выполните итоговую проверку из 40 вопросов. Проходной порог: 28 правильных ответов.

11.1 Строение мышечной ткани

Откройте раздел 11.1 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Строение мышечной ткани» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Строение мышечной ткани».
2. Какую роль играет «Строение мышечной ткани» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Строение мышечной ткани»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Строение мышечной ткани».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Строение мышечной ткани»?

11.2 Сокращение скелетной мышцы

Откройте раздел 11.2 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Сокращение скелетной мышцы» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Сокращение скелетной мышцы».
2. Какую роль играет «Сокращение скелетной мышцы» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Сокращение скелетной мышцы»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Сокращение скелетной мышцы».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Сокращение скелетной мышцы»?

11.3 Механизм мышечного движения

Откройте раздел 11.3 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Механизм мышечного движения» и почему это важно.

1. Дайте определение понятия «Механизм мышечного движения».
2. Какую роль играет «Механизм мышечного движения» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Механизм мышечного движения»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Механизм мышечного движения».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Механизм мышечного движения»?

11.4 Типы мышечных волокон

Откройте раздел 11.4 в приложенных оригинальных страницах. Найдите определения, главные схемы и примеры. Сформулируйте своими словами, что означает «Типы мышечных волокон» и почему это

важно.

1. Дайте определение понятия «Типы мышечных волокон».
2. Какую роль играет «Типы мышечных волокон» в живых организмах?
3. Какие ключевые структуры, этапы или компоненты связаны с темой «Типы мышечных волокон»?
4. Приведите биологический пример, относящийся к теме «Типы мышечных волокон».
5. Как можно объяснить или проверить одно из утверждений из раздела «Типы мышечных волокон»?

ИТОГОВАЯ ПРОВЕРКА · 40 ВОПРОСОВ

Вопросы открытого типа. Сверяйте ответы с учебником. За каждый полностью правильный ответ — 1 балл; 28/40 — зачёт.

1. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Строение мышечной ткани».
2. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Сокращение скелетной мышцы».
3. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизм мышечного движения».
4. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Типы мышечных волокон».
5. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Строение мышечной ткани».
6. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Сокращение скелетной мышцы».
7. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизм мышечного движения».
8. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Типы мышечных волокон».
9. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Строение мышечной ткани»?
10. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Сокращение скелетной мышцы»?
11. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизм мышечного движения»?
12. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Типы мышечных волокон»?
13. Приведите пример практического применения знаний по теме «Строение мышечной ткани».
14. Приведите пример практического применения знаний по теме «Сокращение скелетной мышцы».
15. Приведите пример практического применения знаний по теме «Механизм мышечного движения».
16. Приведите пример практического применения знаний по теме «Типы мышечных волокон».
17. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Строение мышечной ткани» и исправьте её.
18. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Сокращение скелетной мышцы» и исправьте её.
19. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Механизм мышечного движения» и исправьте её.
20. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Типы мышечных волокон» и исправьте её.
21. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Строение мышечной ткани».
22. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Сокращение скелетной мышцы».
23. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Механизм мышечного движения».
24. Объясните основной механизм, рассматриваемый в теме «Типы мышечных волокон».
25. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Строение мышечной ткани».
26. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Сокращение скелетной мышцы».
27. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Механизм мышечного движения».
28. Сравните два явления или компонента, упомянутых в теме «Типы мышечных волокон».
29. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Строение мышечной ткани»?
30. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Сокращение скелетной мышцы»?
31. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Механизм мышечного движения»?
32. Как изменение условий повлияет на процесс из темы «Типы мышечных волокон»?
33. Приведите пример практического применения знаний по теме «Строение мышечной ткани».
34. Приведите пример практического применения знаний по теме «Сокращение скелетной мышцы».
35. Приведите пример практического применения знаний по теме «Механизм мышечного движения».
36. Приведите пример практического применения знаний по теме «Типы мышечных волокон».
37. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Строение мышечной ткани» и исправьте её.
38. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Сокращение скелетной мышцы» и исправьте её.
39. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Механизм мышечного движения» и исправьте её.
40. Назовите возможную ошибку в понимании темы «Типы мышечных волокон» и исправьте её.

ОРИГИНАЛЬНАЯ ГЛАВА С ИЛЛЮСТРАЦИЯМИ

Следующие страницы воспроизведены из загруженного пользователем учебника без изменения содержания.

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 11.0

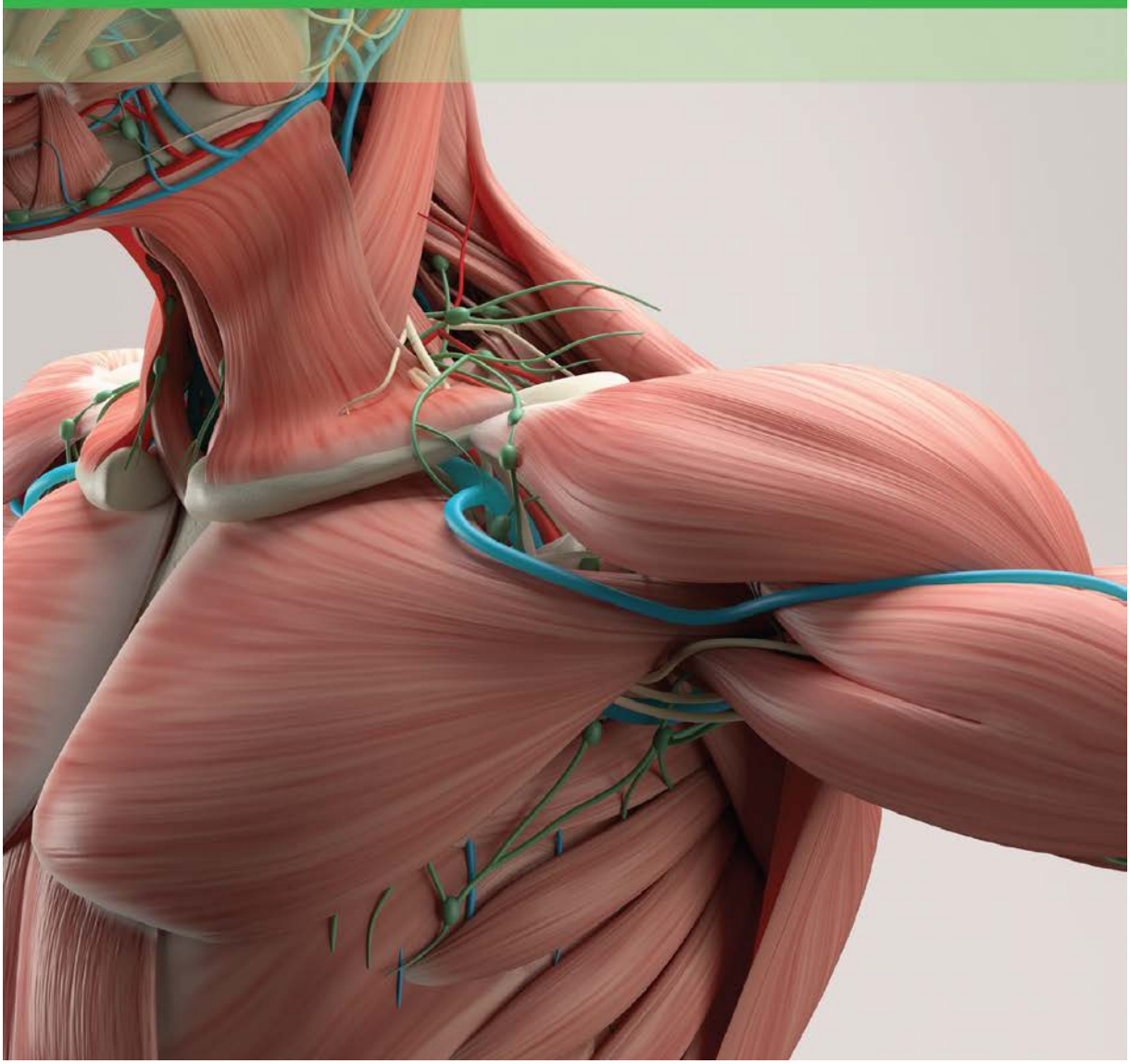
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

CHAPTER 11

MOVEMENT

1. Structure of muscular tissue
2. Skeletal muscle contraction
3. Mechanism of muscular movement
4. Types of muscle fibers



*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.1 Skeletal muscles

You will:

- study the ultrastructure of striated muscles.

Key terms

- Myofibril - a contractile fibril of skeletal muscle, composed mainly of actin and myosin;
- Filament - group of myofibrils;
- Sarcomere - structural unit of the myofibril where structural and contractile proteins are organized in a specific sequence.

STQ

Why it is important to eat protein products when you workout?

Research time

Muscles can be light colored and dark colored. Which species have light colored muscles? Identify the structure of different colored muscles and how color is related to muscle function.

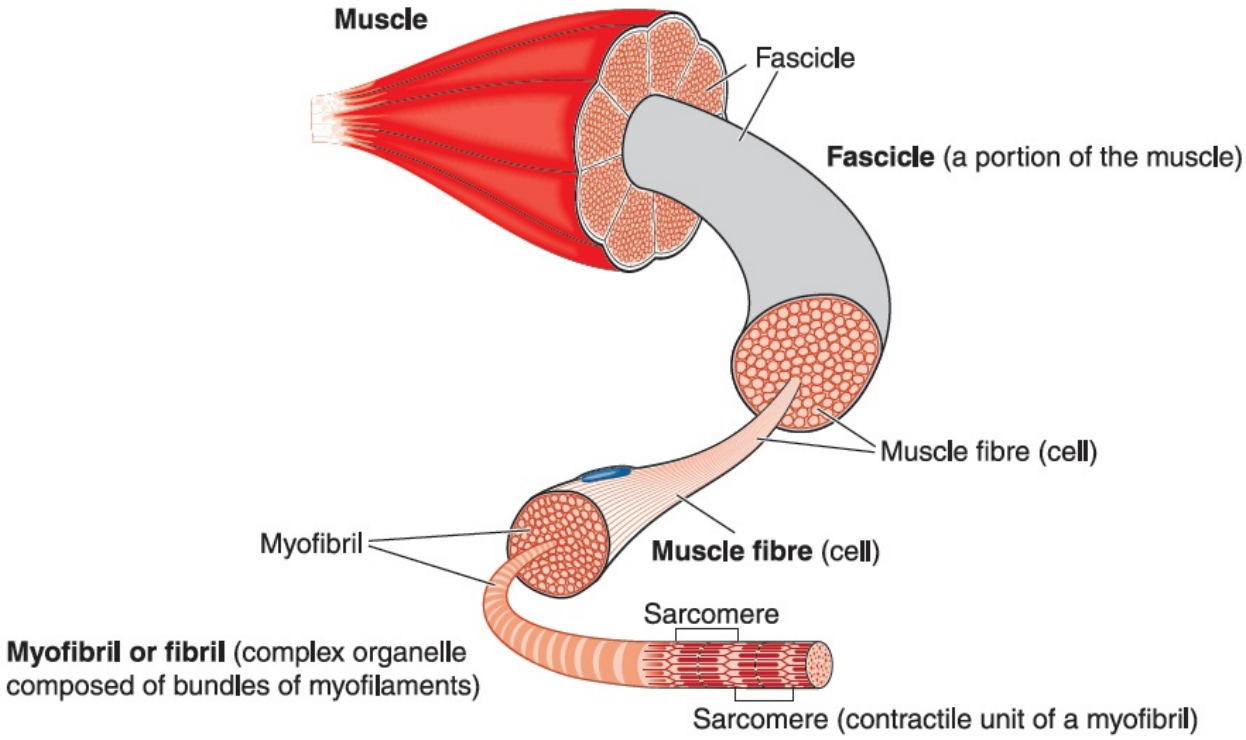
Text

Vertebrate skeletal muscle, such as a biceps has a hierarchy of smaller units. Within a typical skeletal muscle there is a bundle of long fibers. Each fiber is a single muscle cell with multiple nuclei. The parts of the fiber are known by different terms. The cell surface membrane is the sarcolemma, the cytoplasm is sarcoplasm and the endoplasmic reticulum is sarcoplasmic reticulum (SR). The cell surface membrane has many deep infoldings, called transverse system tubules or T-tubules. The sarcoplasm contains large number of mitochondria. They generate ATP necessary for muscle contraction. Also, inside the

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

sarcoplasm lies a bundle of myofibrils.



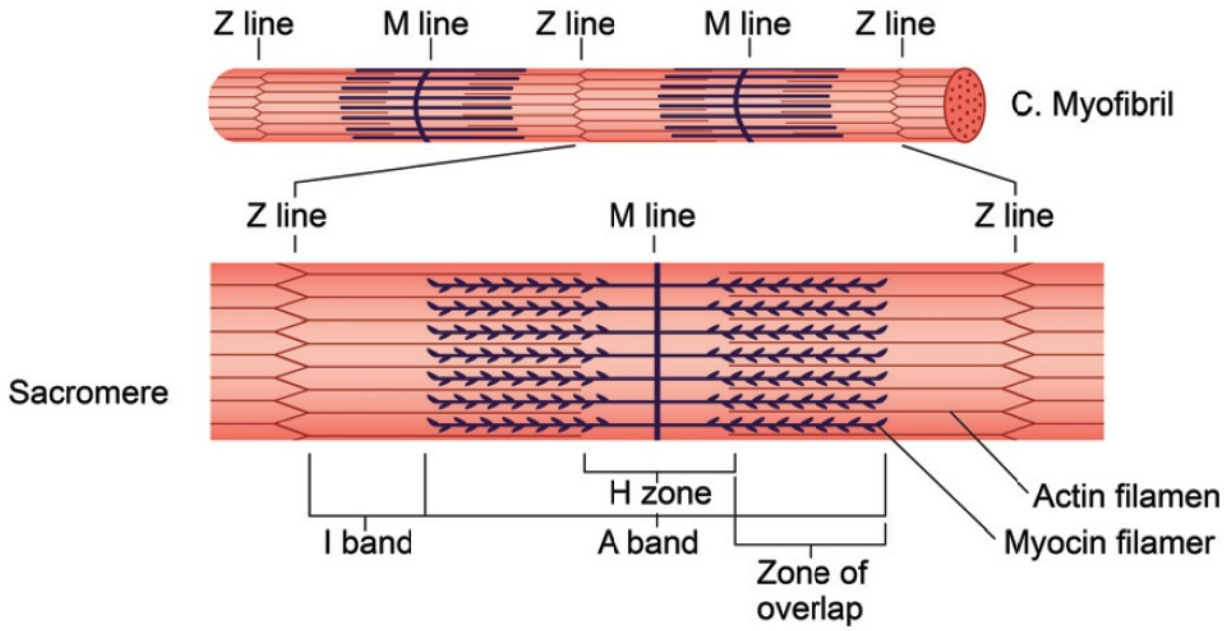
The structure of a skeletal muscle

A muscle fiber has stripes, or striations. They are produced by many myofibrils in the sarcoplasm. Each myofibril is made up of smaller components, called filaments. Parallel groups of thick filaments lie between groups of thin filaments. The thick filaments are made of myosin proteins, while the thin filaments are made of actin proteins.

The darker parts of the stripes, the A bands, correspond to the thick (myosin) filaments. The lighter parts, the I bands, are only thin (actin) filaments. The darkest parts of the A band are produced by the overlap of thick and thin filaments, while the lighter area within the A band, known as the H band, represents the parts where only the thick filaments are present. A line known as the Z line provides an attachment for the actin filaments, and the M line for the myosin filaments. The part of a myofibril between two Z lines is called a sarcomere. Myofibrils are cylindrical in shape, so the Z line is in fact a disc separating one sarcomere from another and is also called the Z disc.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

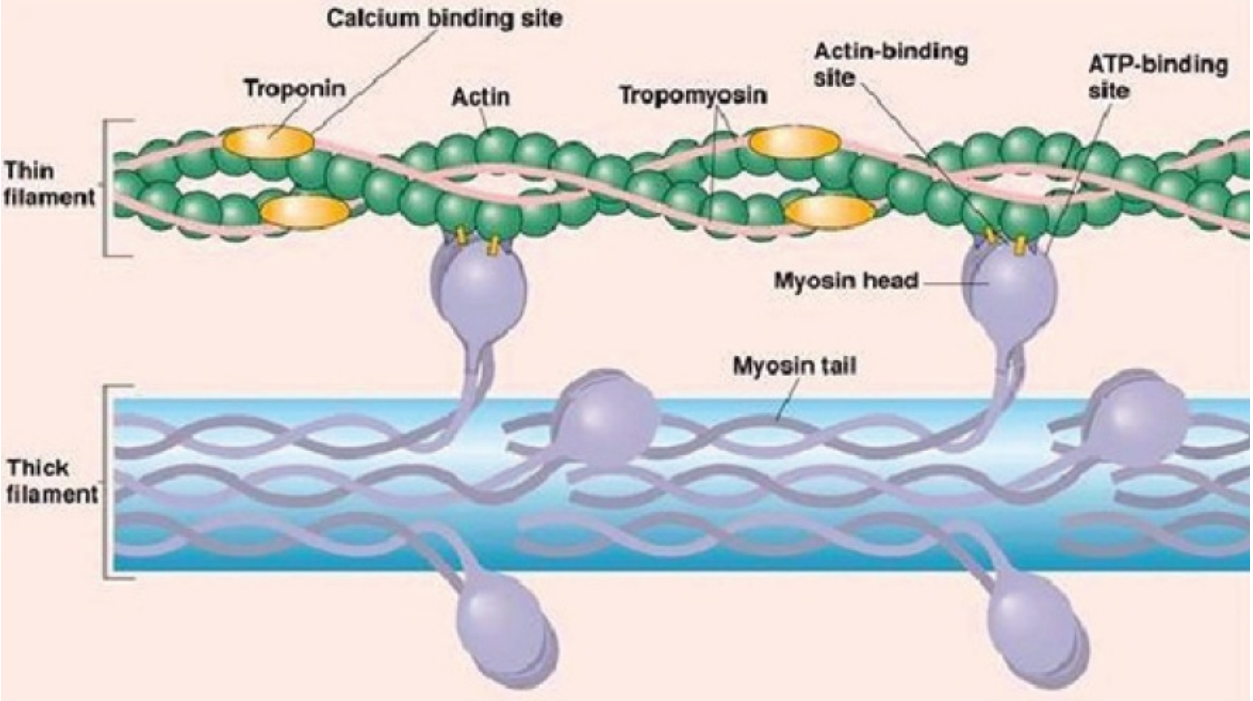


The structure of a muscle fiber

Thick filaments are composed of many molecules of myosin, which is a fibrous protein with a globular head. The fibrous portion helps to anchor the molecule into the thick filament. Within the thick filament, many myosin molecules all lie together in a bundle with their globular heads all pointing away from the M line. The main component of thin filaments, actin, is a globular protein. Many actin molecules are linked together to form a chain. Two of these chains are twisted together to form a thin filament. A fibrous protein called tropomyosin is also twisted around the actin chains. Another protein, troponin, is attached to the actin chain at regular intervals.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



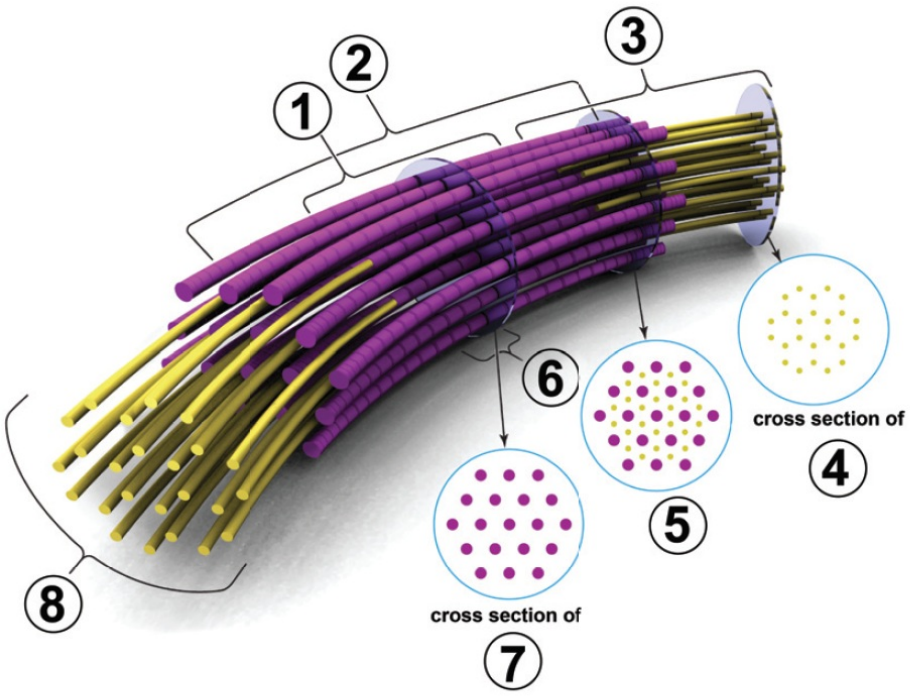
Structure of thin and thick filaments

Activity

Label the parts of muscle fiber and write definitions for each part.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Name	Definition
1. ____	
2. ____	
3. ____	
5. ____	
6. ____	
8. ____	

Facts

- Factors such as hormones and stress can increase the production of sarcomeres and myofibrils within the muscle fibers. It results in the increased mass of skeletal muscles. It is called as hypertrophy. On the other hand, decreased use of skeletal muscles results in atrophy, where the number of sarcomeres and myofibrils decrease but number of muscle fibers remains the same.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

- Prefix myo- and mys- refers to muscles. For example, myosin, myocardium, myoglobin, etc.

Literacy

1. What causes the striated appearance of the skeletal muscle?
2. What would happen to the skeletal muscle if the myosin was destroyed?

Terminology

- acronym - акроним;
- anchor - бекіту / закреплять;
- bundle - түйін / пучок;
- overlap - жабын / перекрытие;
- sarcolemma - сарколемма;
- sarcoplasm - саркоплазма;
- striation - жолақтану / полосатость;
- stripe - жолақ / полоса.
- to correspond - сәйкес келу / соответствовать;
- twist - айналыс / поворот;

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.2 Skeletal muscle contraction

You will:

- explain the mechanism of muscle contraction.

Key terms

- Actin - type of protein that forms microfilaments and responsible for many types of cell movements;
- Myosin - the protein that converts chemical energy to the mechanical energy and cause the muscle contraction.

STQ

How does the muscle move?

Research time

Do a research and find different ways of increasing the contraction sustain time.

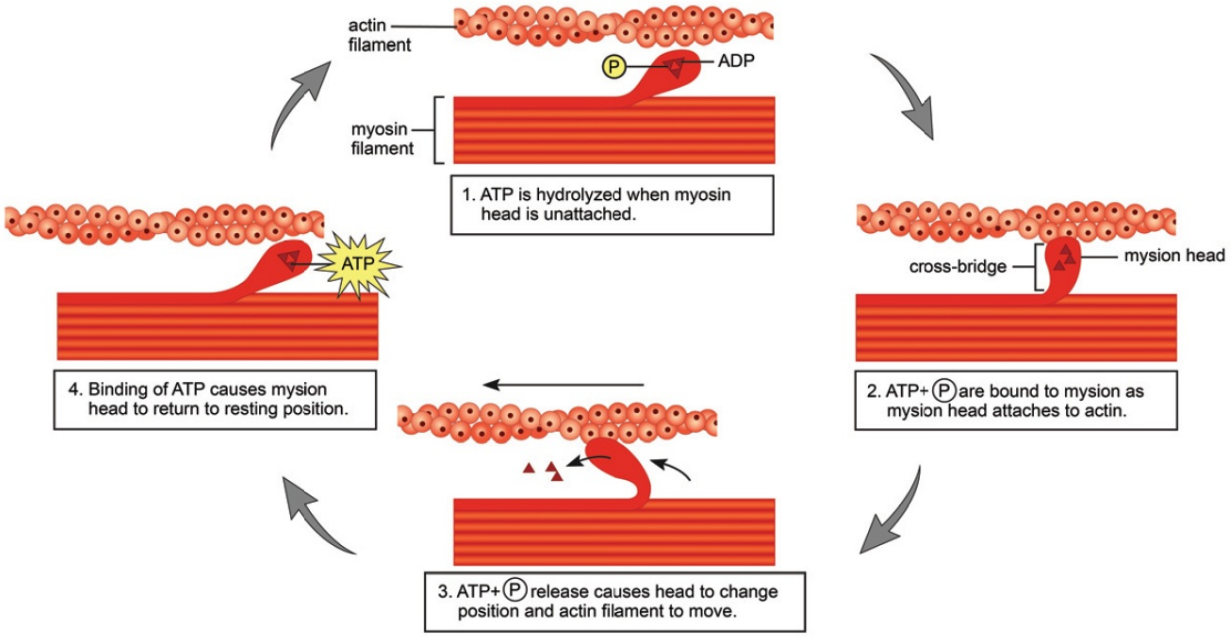
Text

Muscles cause movement by contracting. A contracting muscle shortens, but the filaments that cause contraction stay the same length. The thin and thick filaments slide past each other, powered by myosin molecules. The cycles of change in the structure of myosin molecule form the basis for the sliding of the thick and thin filaments. Each myosin molecule has a long “tail” region and a globular “head” region. The tail adheres to the tails of other myosin molecules, binding together the thick filament. The head, which extends to the side, can bind ATP. Hydrolysis of bound ATP converts myosin to a high-energy form that binds to actin, forming a cross-bridge. The myosin head then returns to its low energy form as it pulls the thin filament toward the center of the sarcomere. When a new molecule of ATP binds to the myosin head, the cross-bridge is

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

broken.



The mechanism of thick and thin filaments sliding

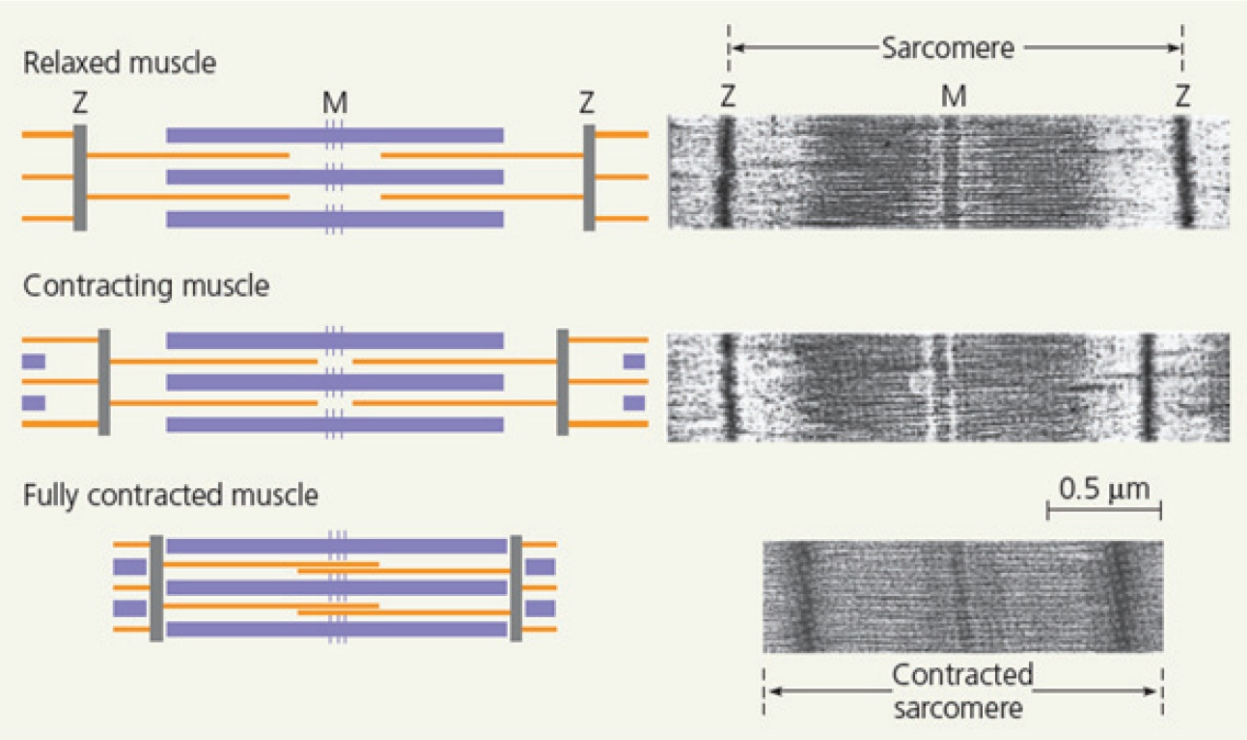
Muscle contraction requires repeated cycles of binding and release of actin and myosin. In each cycle, the myosin head is freed from a cross-bridge. Then it cleaves the newly bound ATP and binds again to actin. Because the thin filament moves toward the center of the sarcomere in the previous cycle, the myosin head now attaches to a new binding site farther along the thin filament. A thick filament contains approximately 350 heads, each of which forms and reforms about five cross-bridges per second, driving the thick and thin filaments past each other.

At rest, most muscle fibers contain ATP enough for a few contractions. Two other storage compounds of energy, such as creatine phosphate and glycogen are needed to power up repetitive contractions. Transfer of a phosphate group from creatine phosphate to ADP synthesizes additional ATP. In this way, the resting supply of creatine phosphate can sustain contractions for about 15 seconds. ATP stores are also replenished when glycogen is broken down to glucose. During light or moderate muscle activity, this glucose is metabolized by aerobic respiration. This highly efficient metabolic process yields enough power to sustain contractions for nearly an hour. During intense muscle activity, oxygen becomes limiting factor and ATP is produced by lactic acid fermentation. This

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

anaerobic pathway generates much less ATP per glucose molecule and can sustain contraction for only about 1 minute.



The sliding-filament model of muscle contraction

Activity

When muscle contraction occurs, which protein(s) will move and which protein(s) will stay in place? Explain your answer.

Literacy

1. How would muscle contractions be affected if ATP was completely depleted in a muscle fiber?
2. How muscle contraction will be affected if there is no myosin?
3. What is the role of ATP in muscle contraction?

Facts

- The sliding filament theory explains the mechanism of muscle contraction

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

based on actin and myosin proteins that slide past each other to generate movement. It was independently introduced in 1954 by two research teams, one consisting of Andrew Huxley and Rolf Niedergerke from the University of Cambridge, and the other consisting of Hugh Huxley and Jean Hanson from the Massachusetts Institute of Technology

Terminology

- sliding - сырғанау / скольжение;
- to adhere - жабысу / прилипать;
- to extend - ұзарту / продлить;
- to generate - өндіру / производить;
- to release - шығару / выпускать;
- to replenish - толықтыру / пополнять;
- to sustain - қолдау / поддерживать.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.3 Mechanism of muscle contraction

You will:

- explain the mechanism of muscle contraction.

Key terms

- Tropomyosin - a rod-shaped protein attached to actin in a regularly repeating sequence;
- Troponin - a component protein that is associated with each actin-tropomyosin complex;
- T tubules - small tubule which run transversely through a striated muscle fiber and through which electrical impulses are transmitted from the sarcoplasm to the fiber’s interior.

STQ

Why muscles have sarcoplasmic reticulum rich with Calcium?

Research time

Do the research about muscle tone? What will happen to the child if his muscles are in high muscle tone or in low muscle tone? Explain your answer with evidence.

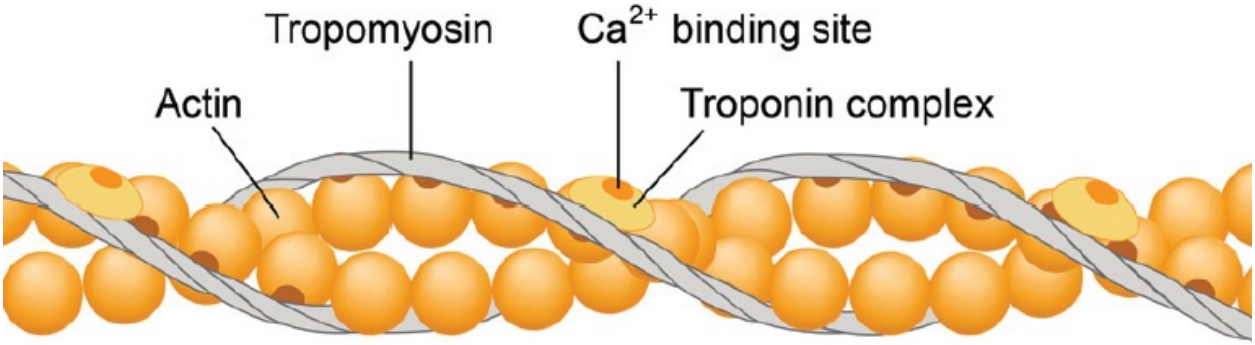
Text

Calcium ions (Ca^{2+}) and regulatory proteins, such as troponin and tropomyosin bound to actin play important roles in muscle contraction and relaxation. In a muscle fiber at rest, tropomyosin covers the myosin-binding sites along the thin filament, preventing actin and myosin from interacting. When Ca^{2+} accumulates

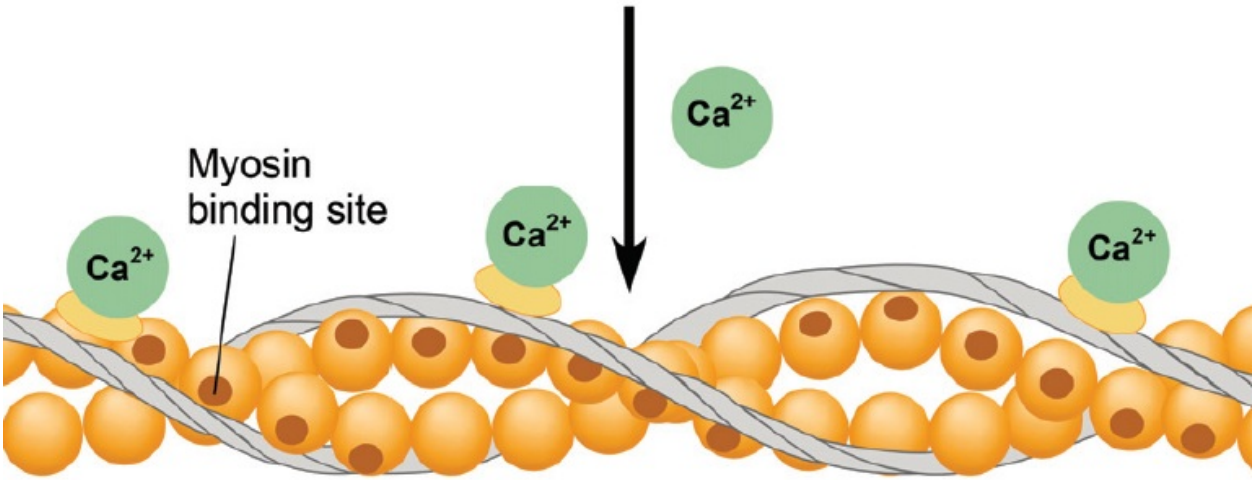
*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

in the cytosol, it binds to the troponin complex. Then tropomyosin shifts position and exposes the myosin-binding sites on the thin filament. Thus, the thin and thick filaments slide past each other, and the muscle fiber contracts. When the Ca2+ concentration decreases, the binding sites are covered, and contraction stops.



Myosin binding sites blocked; muscle cannot contract



Myosin binding sites exposed; muscle can contract

Calcium ions and proteins involved in muscle contraction

Motor neurons form synapses with muscle cells. They trigger the release of Ca2+ into the cytosol of muscle cells, as a result they contract. This regulation of Ca2+ concentration involves a network of membranes and compartments within

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

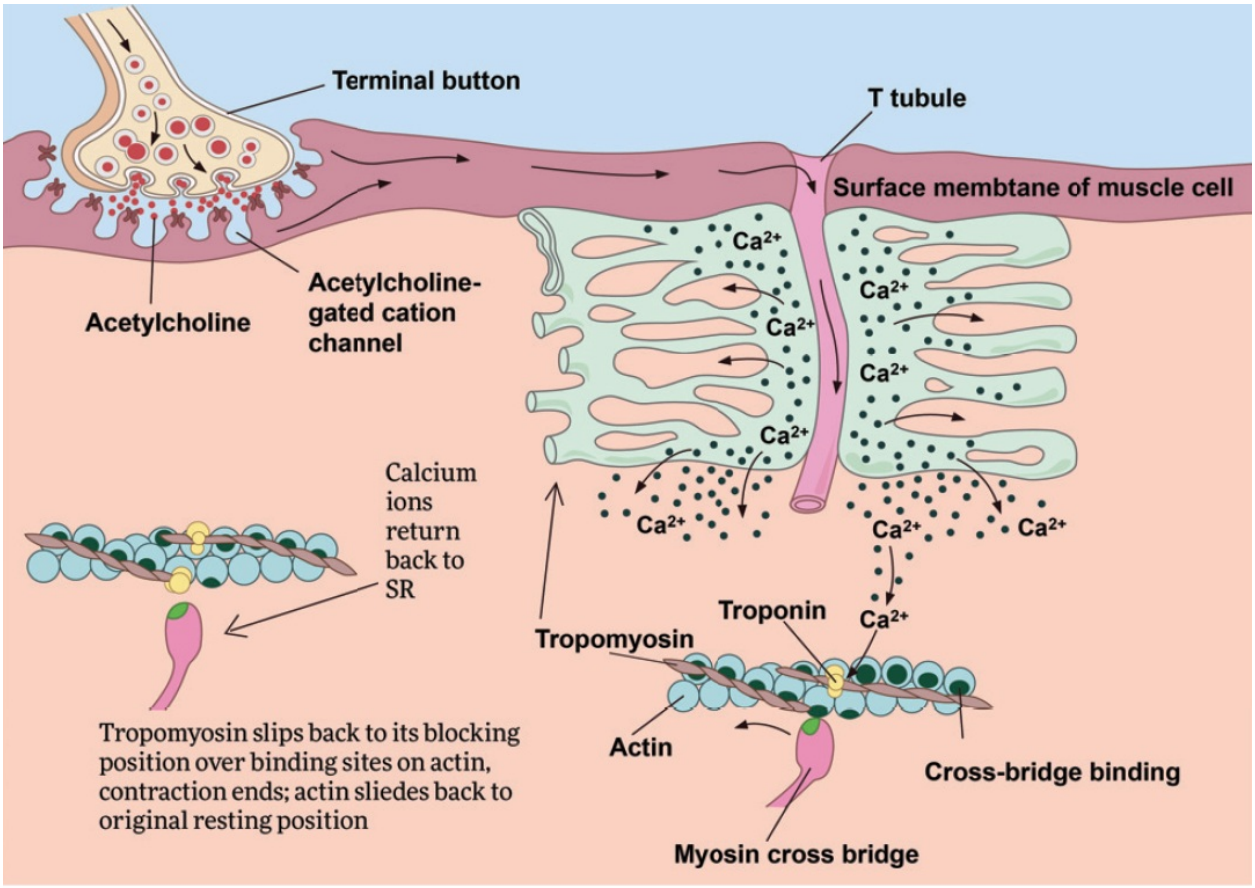
the muscle cell.

The arrival of an action potential at the synaptic terminal of a motor neuron causes release of the neurotransmitter acetylcholine. The binding of acetylcholine stimulates the ion channels to open, so that sodium ions enter to depolarise the membrane and generate an action potential in the sarcolemma. Within the muscle fiber, the action potential spreads deep into the interior, following infoldings of the plasma membrane called transverse (T) tubules. They make close contact with the sarcoplasmic reticulum (SR), a specialized endoplasmic reticulum.

As the action potential spreads along the T tubules, it triggers release of Ca^{2+} from SR into cytosol. They bind to the troponin complex, initiating the muscle fiber contraction. When motor neuron stops stimuli, the filaments slide back to their initial position. Relaxation begins when cytosolic Ca^{2+} is removed by active transport into SR after action potential ends. When the Ca^{2+} concentration in the cytosol drops to low level, the regulatory proteins bound to the thin filament shift back to their starting position. They block the myosin binding sites again. At the same time, the Ca^{2+} pumped from the cytosol accumulates in the SR, providing the stores needed to respond to the next action potential.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



The sequence of events that follows the arrival of an impulse at a motor neuron

Activity

1. List the binding site(s) found on each of the following proteins and calcium:

Troponin	Tropomyosin	Actin	Myosin	Ca^{2+}

2. Place 10 statements in correct order to act out muscle contraction.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

__	Tropomyosin is no longer blocking the myosin binding sites on actin
__	Ca^{2+} binds to troponin
__	Actin filaments drawn towards the center of the sarcomere
__	Myosin binds actin
__	Myosin heads supplied by energy to move with respect to the rod portion
_1_	Electrical signal arrives at cell
__	Troponin/Ca^{2+} no longer binds actin
__	ATP is hydrolyzed
__	This process is repeated many times
__	Electrical signal causes Ca^{2+} release into the cell

Facts

- In myasthenia gravis, a person produces antibodies to the acetylcholine receptors of skeletal muscle. As the disease progresses and the number of receptors decreases, transmission between motor neurons and muscle fibers declines. It leads to varying degrees of skeletal muscle weakness, difficulties in swallowing and chewing, drooping of eyelids.
- Several diseases cause paralysis by interfering with the excitation of skeletal muscle fibers by motor neurons. In amyotrophic lateral sclerosis (ALS), motor neurons in the spinal cord and brainstem degenerate, and muscle fibers atrophy. Stephen Hawking had ALS that gradually paralyzed him over the decades.

Literacy

1. On the membrane of which muscles Ca2+ ions cause the action potential?
2. Which muscles have T-tubules?

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Terminology

- compartment - бөлім / отделение;
- drooping - әлсіреген / изнеможенный;
- excitation - қоздыру / возбуждение;
- initiating - бастау / начинать;
- to cover - жабу / покрывать;
- to interfere - араласу / вмешиваться;
- to prevent - алдын алу / предотвращать;
- trigger - түрткі болу / побуждение.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

11.4 Types of skeletal muscles

You will:

- establish a connection between the structure, localization and general properties of fast and slow twitch muscle fibers.

Key terms

- Oxidative fibers - muscle fibers which primarily use aerobic respiration to generate ATP;
- Glycolytic fibers - muscle fibers which primarily use glycolysis to generate ATP;
- Fast-twitch fibers - muscle fiber that contracts relatively rapidly, utilized especially in actions requiring the maximum effort of short duration;
- Slow-twitch fibers - muscle fiber that contracts relatively slowly and is resistant to fatigue.

STQ

Why sprinters cannot run marathons?

Research time

Explain the differences between fast-twitch and slow-twitch muscles according to the amount of triglycerides they store.

Text

There are several types of skeletal muscle fibers, each of which has own functions. They are classified according to fiber types: 1) the source of ATP used to do their activity (oxidative and glycolytic fibers) and 2) the speed of their contraction (slow and fast twitch fibers).

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Fibers that rely mostly on aerobic respiration are called oxidative fibers. Such fibers make steady energy supply: they have many mitochondria, a rich blood supply, and a large amount of an oxygen-storing protein called myoglobin. A brownish red pigment, myoglobin binds oxygen more tightly than hemoglobin. It enables oxidative fibers to extract oxygen from the blood efficiently.

In contrast, glycolytic fibers have a larger diameter and less myoglobin. Also, glycolytic fibers use glycolysis as their primary source of ATP and fatigue more readily than oxidative fibers.

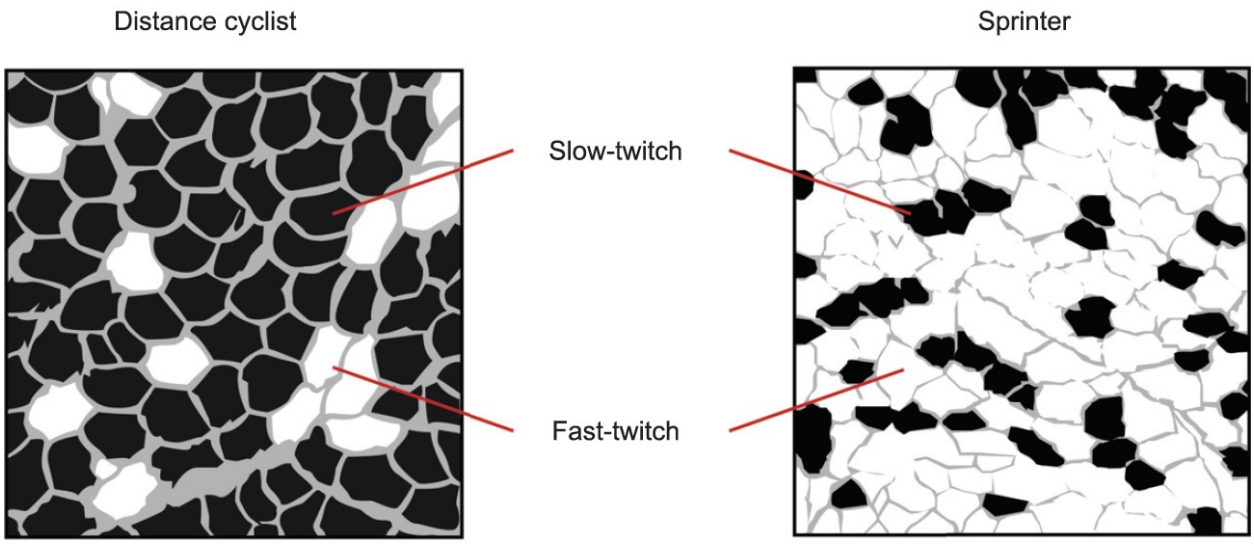
Comparison of oxidative and glycolytic fibers

	Slow oxidative	*Fast oxidative*	*Fast glycolytic*
Contraction speed	Slow	Fast	Fast
Major ATP source	Aerobic respiration	Aerobic respiration	Glycolysis
Rate of fatigue	Slow	Intermediate	Fast
Mitochondria	Many	Many	Few
Myoglobin content	High	High	Low

Muscle fibers differ by contraction speed: fast-twitch fibers develop tension two to three times faster than slow-twitch fibers. Fast fibers make brief, rapid, powerful contractions. Slow fiber has less sarcoplasmic reticulum and pumps Ca^{2+} more slowly. A muscle twitch in a slow fiber lasts about five times as long as one in a fast fiber, because Ca^{2+} remains in the cytosol longer. The difference in contraction speed of fibers depends on the rate at which myosin heads hydrolyze ATP.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ



Cross section of leg muscles of distance cyclist and sprinter

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

	Slow twitch fiber	*Fast twitch fiber*
Appearance	dark red color due to the rich red blood supply, large amount of myoglobin and a large number of mitochondria	white gray color due to the less amount of blood, less myoglobin and a less number of mitochondria
Location	may be found in all muscles, but dominate in muscles with slow fatigue rate	may be found in all muscles, but concentrated in muscles with high fatigue rate
Blood supply	intensive	less intensive
Myofibril	few, not sharply striated, and irregular striations	numerous, clearly striated, and regular striations
Nuclei	dispersed in fiber, not always under sarcolemma	dispersed in fiber, not always under sarcolemma
Sarcoplasm	rough, numerous	smooth, few
Sarcoplasmic reticulum	complex, especially near H band	simple
Mitochondria	large, numerous, with tightly packed cristae	small, with less cristae
Myoglobin	many	little
Glycogen	less amount	great amount
Activity of ATPase of myofibril	low	high

Activity

The runners in Athletics at Summer Olympics are categorized into different distances. Famous runners of Summer Olympics 2016 in Brazil are given in the table below.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Event (distance)	*Winner*	*Country*
100 m	Usain Bolt	Jamaica
800 m	David Rudisha	Kenya
5000 m	Mo Farah	Great Britain

Determine the types of muscle fibers (oxidative/glycolytic and fast/slow twitch) of the given runners. Explain your answer.

Facts

- The male toadfish (Opsanus tau) has the fastest muscles which surround the gas-filled swim bladder. In order to produce its mating call, the toadfish can contract and relax these muscles more than 200 times per second.

Literacy

1. What is the difference between fast-twitch and slow-twitch muscles?
2. In which situations the fast-twitch and slow-twitch muscles work?
3. Why do fast-twitch muscles have more mitochondria?

Terminology

- dispersed – таралған / рассеянный;
- fatigue – шаршау / усталость;
- speed – жылдамдық / скорость;
- twitch – тартылу / подергивание.

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

Problems

Test questions with one right answer

1. What is the structural unit of the myofibril where structural and contractile proteins are organized in a specific sequence.

A) Myofibril

B) Sarcomere

C) Filament

D) Actin

E) Myosin

2. Which of the following lines is not part of myofibril?

A) Z line

B) A line

C) M line

3. Which protein converts chemical energy to the mechanical energy during muscle contraction?

A) Myofibril

B) Actin

C) Filament

D) Sarcomere

E) Myosin

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

4. A group of myofibrils is called

A) Tropomyosin

B) Actin

C) Filament

D) Sarcomere

E) Myosin

Test questions with several (max 3) right answers

1. Which of the following process occurs during muscle contraction?

A) bindin of myosin to actin depends on ATP

B) binding of myosin to actin doesn’t need ATP

C) T-tubules release of K+ ion

D) T-tubules release of Ca+2 ion

E) Myosin binding sites blocks

F) Myosin binding sites exposed

2. Which of the following is found in the structure of sarcomere?

A) A line

B) I band

C) A band

D) Q zone

E) H zone

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

F) F line

H) G zone

G) Z band

3. Which of the followings include to the oxidative fibers, instead of glycolytic fibers?

A) many mitochondria

B) less mitochondria

C) more myoglobin

D) less myoglobin

E) large diameter

F) small diameter

Matching questions

1. Match the following terms with their definitions

1. Oxidative fibers

2. Glycolytic fibers

3. Fast-twitch fibers

4. Slow-twitch fibers

A) muscle fibers primarily use glycolysis to generate ATP;

B) muscle fibers primarily use aerobic respiration to generate ATP;

C) muscle fiber that contracts relatively slowly and is resistant to fatigue

D) muscle fiber that contracts relatively rapidly, utilized especially in actions

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217

Все учебники Казахстана на OKULYK.KZ

requiring the maximum effort of short duration;

2. Match the characteristics of slow and fast twitch fibers

1. slow twitch fiber

2. fast twitch fiber

A) white gray color

B) dark red color

C) dominate in muscles with slow fatigue rate

D) concentrated in muscles with high fatigue rate

E) large, numerous mitochondria with tightly packed cristae

F) small mitochondria with less cristae

G) intensive blood supply

H) less intensive blood supply

*Книга предоставлена исключительно в образовательных целях
согласно Приказа Министра образования и науки Республики Казахстан от 17 мая 2019 года № 217